

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

За седьмой семестр

**По дисциплине:** «Обработка изображений в ИС»

**Тема:** «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch.»

**Выполнил:**  
Студент 4 курса  
Группы ИИ-26(1)  
Пилипук М.А.  
**Проверил:**  
Андренко К. В.

Брест 2026

**Цель:** научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках CV.

**Задание:** Выполнить конструирование СНС, обучить ее на выборке MNIST 28x28, используя оптимизатор Adadelta, оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки. Сравнить полученные результаты с «эталонными» и сделать выводы, реализовать визуализацию работы НС на произвольном изображении.

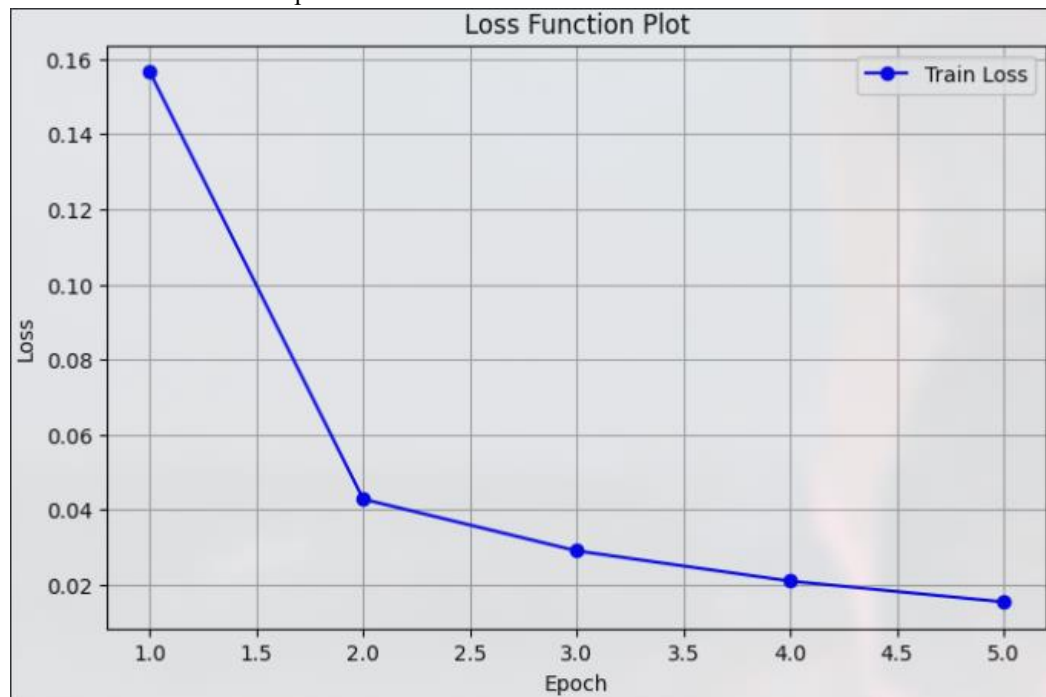
Код программы не дам. Мое.

Структура сети: 2 сверточных слоя и 2 полносвязных слоя(1 скрытый и 1 выходной).

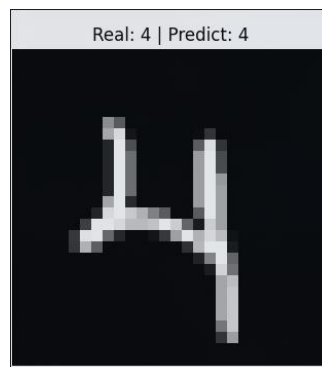
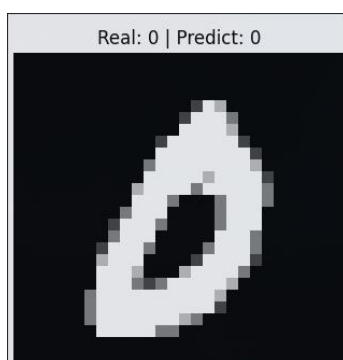
Конечный итоговый результат — 99.13%.

Максимально полученные результаты — около 99.8%, так что полученный результат, полученный на простой архитектуре без каких-либо дополнений и оптимизаций(итого около 200к параметров, когда, по некоторым данным, были получены 99.43% на модели с меньше чем 8к параметров. Есть куда расти).

График зависимости Loss от номера эпохи:



Пару примеров работы модели:



**Вывод:** Ознакомился с понятием свертки, и реализовал CNN средствами фреймворка PyTorch.